

STAGE 2 | ACERO DE REFUERZO NO DÚCTIL | MONOTÓNICO

Aplicación paso a paso del modelo Ramberg-Osgood modificado

Construcción de la envolvente monotónica en tracción, inversión numérica esfuerzo-deformación y rigidez tangente consistente

Modelo: **Mon_MRO**

Ejemplo pedagógico con la configuración canónica de alambre de 6 mm

Versión 1.0 | 28 de julio de 2026

Contenido y propósito

RESULTADO ESPERADO

Comprender qué representa `Mon\_MRO`, de dónde provienen sus parámetros, cómo se obtiene el esfuerzo para una deformación dada y cómo interpretar cada archivo producido por Stage 2.

Sección	Página
1. Alcance, decisiones y fuentes	3
2. Signos, unidades y dominio	4
3. Ecuación constitutiva	5
4. Inputs y validaciones	6
5. Parámetros calculados	7
6. Inversión numérica por bisección	8
7. Rigidez tangente	9
8. Ejemplo reproducible	10-11
9. Política de compresión	12
10. JSON, ejecución y outputs	13-14
11. Verificación, código y referencias	15

Cómo usar esta guía

1. Identifique el origen y el estado de calibración del perfil.
2. Verifique los inputs y las desigualdades de dominio.
3. Calcule los parámetros derivados.
4. Invierta la ecuación para obtener el esfuerzo.
5. Revise la tangente, la política de compresión y los outputs.

DOCUMENTO ESTÁTICO

Este instructivo no se regenera al ejecutar el repositorio. Los resultados variables de cada corrida se escriben exclusivamente bajo [outputs/stage_02/](#).

1. Alcance, decisiones y fuentes

1.1 Qué representa el modelo

`Mon\_MRO` es una envolvente uniaxial, monotónica y sin memoria para alambre o malla electrosoldada de baja ductilidad. La implementación calcula la respuesta en tracción entre el origen y el punto último informado por el perfil.

1

Entrada
Propiedades del perfil y controles numéricos.

2

Inversión
Se resuelve σ para una deformación ϵ prescrita.

3

Salida
Esfuerzo, tangente, metadatos y curva trazable.

1.2 Fuente experimental empleada

La forma funcional corresponde a la ecuación 6 del estudio de Carrillo, Díaz y Arteta sobre mallas electrosoldadas disponibles en Bogotá. El perfil canónico de 6 mm usa el percentil 2 de resistencia última y la deformación última media de la tabla 4.

Dato	Valor del perfil de 6 mm	Uso
Módulo teórico, E_s	200 000 MPa	Pendiente elástica inicial
Resistencia última P2, f_u	573 MPa	Extremo de esfuerzo
Deformación última media, ϵ_u	0.0095	Extremo de deformación
Exponente	20	Forma de la transición

ALCANCE DE LA EVIDENCIA
El artículo respalda curvas monotónicas de tracción. No calibra pandeo, pospandeo, respuesta cíclica ni una rama monotónica de compresión para este material.

1.3 Qué no representa

- No contiene meseta de fluencia ni una rama descendente agregada.
- No contiene memoria, inversiones, daño, fatiga ni falla de soldaduras.
- No usa L/D, separación de estribos ni ecuaciones RDM 2019.

2. Signos, unidades y dominio

2.1 Convención del repositorio

Magnitud	Tracción	Compresión
Deformación ϵ	Positiva	Negativa
Esfuerzo σ	Positivo	Negativo

2.2 Unidades obligatorias

Magnitud	Unidad	Observación
Longitud y diámetro	mm	El diámetro es metadato del perfil.
Esfuerzo y módulo	MPa	1 MPa = 1 N/mm².
Deformación	mm/mm	Magnitud adimensional.
Tangente	MPa	$d\sigma/d\epsilon$.

2.3 Dominio constitutivo en tracción

$$0 \leq \sigma \leq f_u \quad \text{y} \quad 0 \leq \epsilon \leq \epsilon_u$$

No existe extrapolación silenciosa. `strain\_from\_stress` rechaza esfuerzos fuera de $[0, f_u]$ y `stress\_from\_tensile\_strain` rechaza deformaciones fuera de $[0, \epsilon_u]$.

2.4 Diferencia entre f_y y f_u

La curva constitutiva se define únicamente con E_s , f_u , ϵ_u y el exponente. El modelo no recibe `fy_MPa`. La resistencia $f_{y,ef}$ se obtiene después como resultado de la idealización bilineal de energía equivalente ASCE/FEMA; no es un parámetro de calibración de la ecuación Ramberg-Osgood modificada.

NO CONFUNDIR DATO NORMATIVO CON DATO CONSTITUTIVO

Una resistencia mínima de una norma sirve para aceptación de producto; no sustituye la curva experimental ni autoriza a inventar ϵ_u , una meseta o una rama de compresión.

3. Ecuación constitutiva

3.1 Forma implementada

$$\varepsilon(\sigma) = \sigma/E_s + (\varepsilon_u - f_u/E_s) (\sigma/f_u)^n$$

La ecuación entrega deformación como función del esfuerzo. En el código, `shape_exponent` representa n; el perfil publicado usa n = 20.

3.2 Significado de variables

Símbolo	JSON	Unidad	Significado
ε	strain	mm/mm	Deformación unitaria solicitada o calculada.
σ	stress_mpa	MPa	Esfuerzo uniaxial de tracción.
E_s	Es_MPa	MPa	Módulo elástico inicial.
f_u	fu_MPa	MPa	Resistencia máxima de tracción usada por el perfil.
ε_u	eps_u	mm/mm	Deformación correspondiente a f_u .
n	shape_exponent	-	Exponente que controla la transición no lineal.

3.3 Comprobaciones de extremos

ORIGEN Para $\sigma = 0$, ambos términos son cero; por tanto, $\varepsilon(0) = 0$.	PUNTO ÚLTIMO Para $\sigma = f_u$, $\varepsilon = f_u/E_s + \varepsilon_u - f_u/E_s = \varepsilon_u$.
---	--

3.4 Interpretación física

El primer término es la contribución elástica. El segundo agrega deformación no lineal de manera progresiva hasta alcanzar exactamente el punto último. La formulación es monotónica y no almacena estado entre evaluaciones.

4. Inputs y validaciones

Input	Obligatorio	Validación y función
project_id	Sí	Identifica el proyecto de salida.
case_id	Sí	Identifica el caso dentro del proyecto.
model_id	Sí	Debe coincidir con el archivo: Mon_MRO .
diameter_mm	No en la clase	Si se suministra, debe ser positivo. Trazabilidad del perfil.
Es_MPa	Sí	Debe ser mayor que cero.
fu_MPa	Sí	Debe ser mayor que cero.
eps_u	Sí	Debe satisfacer $\epsilon_u > f_u/E_s$.
shape_exponent	Sí	Debe ser mayor que 1.
idealization	Sí	Configura la idealización bilineal; no introduce una fluencia como dato.
compression.policy	Sí	unsupported o hipótesis simétrica explícita.
root_tolerance	No	Positiva; controla la bisección.
max_iterations	No	Entero mayor o igual que 1.
provenance	Sí	Fuente, ubicación, perfil y estado de calibración.

4.1 Validación cruzada decisiva

$$\epsilon_u > f_u/E_s$$

Esta desigualdad garantiza que la escala de deformación no lineal sea positiva. Si no se cumple, la curva no representa una transición físicamente coherente entre el origen y el punto último.

SIN DEFAULTS MECÁNICOS OCULTOS

E_s , f_u , ϵ_u y n deben aparecer en el JSON. Los valores no se deducen del diámetro, de NTC 5806 ni del nombre del material.

5. Parámetros calculados

5.1 Deformación elástica asociada a f_u

$$\varepsilon_{e,u} = f_u / E_s$$

5.2 Escala de deformación no lineal

$$A = \varepsilon_u - f_u / E_s$$

Con A, la ecuación se escribe de forma compacta:

$$\varepsilon(\sigma) = \sigma / E_s + A(\sigma / f_u)^n$$

5.3 Valores del ejemplo de 6 mm

$$\varepsilon_{e,u} = 573 / 200000 = 0.002865$$

$$A = 0.0095 - 0.002865 = 0.006635$$

0.002865

elastic_ultimate_strain

0.006635

nonlinear_strain_scale

n = 20

shape_exponent

5.4 Parámetros obtenidos por idealización

- $f_{y,ef}$ es la resistencia de fluencia efectiva que satisface la condición de energía equivalente.
- $\varepsilon_{y,ef} = f_{y,ef} / E_{ef}$ es la deformación de fluencia efectiva.
- Ambos valores son resultados calculados y nunca inputs del modelo constitutivo.
- No se calcula una rama postpico ni una deformación de fractura diferente de ε_u .
- No se deduce una capacidad de compresión desde los datos de tracción.

LECTURA DEL PUNTO ÚLTIMO

ε_u es la deformación asociada a f_u en el perfil. El modelo termina allí; no afirma cómo ocurre la rotura después de ese punto.

6. Inversión numérica por bisección

6.1 Por qué se necesita una inversión

La fuente entrega ϵ como función de σ , pero el flujo de caracterización solicita σ para una ϵ prescrita. La implementación resuelve la raíz:

$$g(\sigma) = \sigma/E_s + A(\sigma/f_u)^n - \epsilon_{\text{objetivo}} = 0$$

6.2 Intervalo garantizado

$$\sigma_{\text{inferior}} = 0 \quad \text{y} \quad \sigma_{\text{superior}} = f_u$$

Para $0 \leq \epsilon_{\text{objetivo}} \leq \epsilon_u$, la raíz queda encerrada en $[0, f_u]$. El programa comprueba este encerramiento antes de iterar.

6.3 Algoritmo implementado

1

Inicializar
Definir límites 0 y f_u .

3

Evaluar
Calcular $g(\sigma_m)$.

5

Converger
Salir cuando $|g| \leq \text{tolerancia}$.

2

Partir
 $\sigma_m = (\sigma_i + \sigma_s)/2$.

4

Acotar
Conservar la mitad que contiene la raíz.

6

Proteger
Error si se agotan las iteraciones.

6.4 Controles canónicos

Control	Valor	Interpretación
root_tolerance	1×10^{-12}	Tolerancia sobre deformación residual.
max_iterations	200	Límite determinista de iteraciones.

7. Rigidez tangente

7.1 Derivada de la relación $\epsilon(\sigma)$

$$d\epsilon/d\sigma = 1/E_s + (A n/f_u)(\sigma/f_u)^{n-1}$$

7.2 Tangente requerida por el material

$$E_t = d\sigma/d\epsilon = 1 / [d\epsilon/d\sigma]$$

El código evalúa la derivada analítica en el esfuerzo obtenido por bisección. No usa diferencias finitas durante la ejecución.

7.3 Comprobaciones

EN EL ORIGEN

Para $n > 1$, el término potencial se anula y $E_t(0) = E_s$.

EN EL PUNTO ÚLTIMO

La tangente sigue siendo positiva, pero es menor que E_s por la deformación no lineal acumulada.

7.4 Ejemplo numérico

ϵ [mm/mm]	σ [MPa]	E_t [MPa]
0.0010	199.999999	199 999.981
0.0030	502.799191	41 098.253
0.0050	543.244414	11 225.965
0.0070	560.046189	6 452.471
0.0095	573.000000	4 226.755

INTERPRETACIÓN

La reducción continua de E_t es la transición suave del modelo; no constituye una meseta de fluencia definida.

8. Ejemplo reproducible: datos

8.1 Configuración canónica

Variable	Valor	Procedencia o función
Diámetro	6 mm	Perfil de alambre ensayado.
E_s	200 000 MPa	Valor teórico adoptado por la fuente.
f_u	573 MPa	P2 de tabla 4 para 6 mm.
ϵ_u	0.0095	Media de tabla 4 para 6 mm.
n	20	Exponente de la ecuación 6.
Fracción de rigidez FEMA	0.60	Define el punto usado para calcular E_{ef} .
Compresión	unsupported	No se genera rama negativa.
Puntos	201	Vector lineal de $\epsilon = 0$ a ϵ_u .

8.2 Cálculo para $\epsilon = 0.005$

Primero:

$A = 0.006635$

Después se resuelve:

$$\sigma/200000 + 0.006635(\sigma/573)^{20} - 0.005 = 0$$

La bisección en [0, 573] MPa produce:

543.244 σ [MPa]	11 225.97 E_t [MPa]	Dentro Dominio
---	--	--------------------------------------

8.3 Generación de la curva

Stage 2 construye 201 deformaciones equiespaciadas desde 0 hasta 0.0095. Cada punto se evalúa de manera independiente; no existe estado acumulado ni se reordena un historial.

COMPROBACIONES PUBLICADAS POR EL CASO

201 puntos, $\sigma_{\text{máx}} = 573$ MPa, $\epsilon_{\text{máx}} = 0.0095$, sin extrapolaciones, fallas ni inversiones.

8. Ejemplo reproducible: respuesta

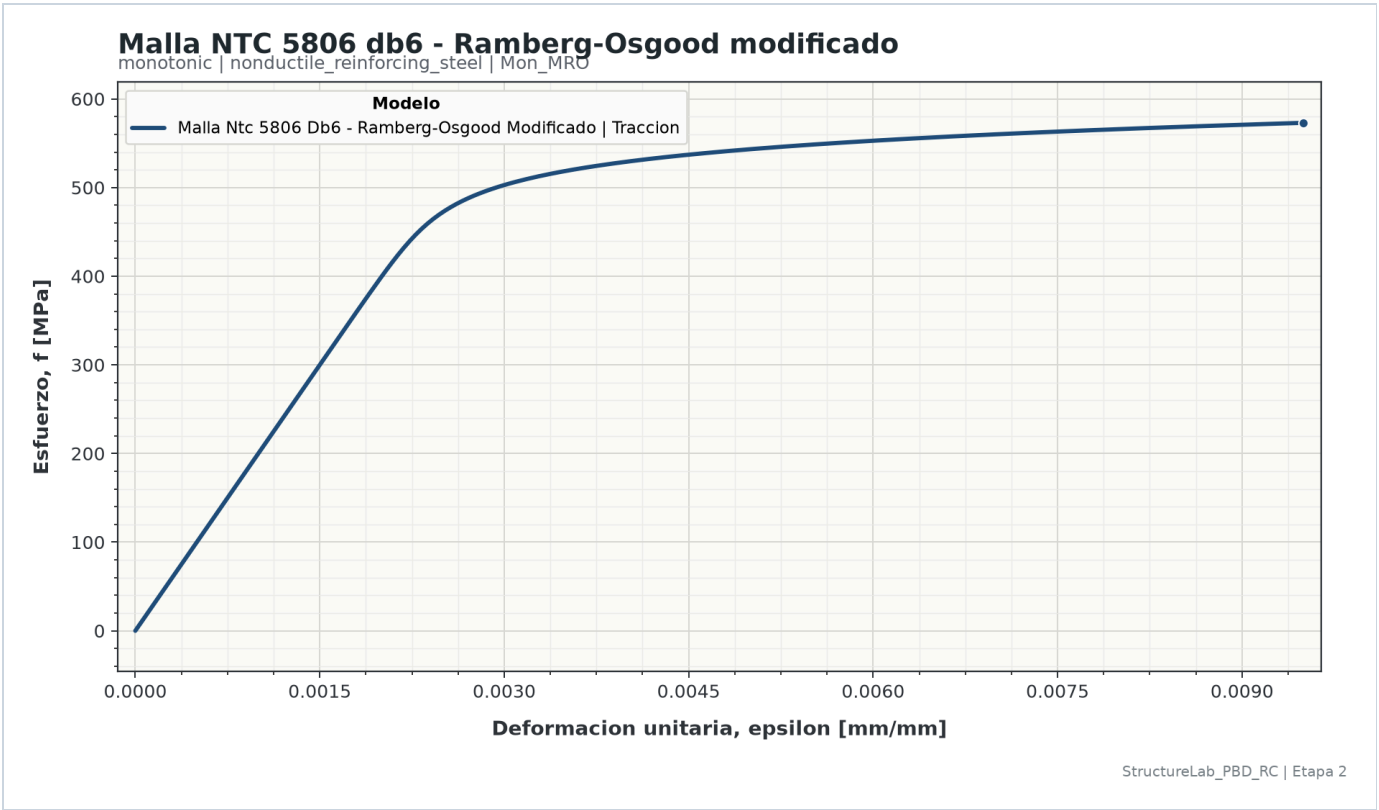


Figura pedagógica fija del perfil canónico de 6 mm. No se actualiza al ejecutar Stage 2.

573 MPa Esfuerzo máximo	0.0095 Deformación máxima	Tracción Única rama canónica
-----------------------------------	-------------------------------------	--

8.4 Lectura correcta de la figura

- La respuesta parte del origen con pendiente E_s .
- La transición se redondea al aumentar el término potencial.
- La curva termina exactamente en (ϵ_u, f_u) .
- La ausencia de rama negativa es intencional y corresponde a la política configurada.

NO INFERIR COMPORTAMIENTO ADICIONAL

La figura no demuestra respuesta cíclica, resistencia en compresión, pandeo ni capacidad después de ϵ_u .

9. Política de compresión

9.1 Política canónica: unsupported

Con `compression.policy: unsupported`, cualquier ϵ negativa produce un error de dominio. Aunque `include_compression` fuese verdadero, Stage 2 no dibuja una rama que el modelo no soporta.

REDACCIÓN OBLIGATORIA

El modelo Ramberg-Osgood modificado implementado para malla electrosoldada representa la respuesta monotónica en tracción. La respuesta monotónica en compresión no cuenta con una calibración específica para malla NTC 5806; por defecto se considera no soportada.

9.2 Hipótesis simétrica opcional

$$\sigma_c(\epsilon) = -\sigma_t(|\epsilon|)$$

Solo se habilita con los tres controles siguientes:

Control	Requisito
compression_strain_limit	Positivo, explícito y no mayor que ϵ_u .
justification	Texto no vacío que explique el uso.
explicit_acceptance	Debe ser <code>true</code> .

```
"compression": {
  "policy": "symmetric_prebuckling_assumption",
  "compression_strain_limit": 0.002,
  "justification": "Verificación numérica prepandeo.",
  "explicit_acceptance": true
}
```

NATURALEZA DE LA OPCIÓN

Es una hipótesis prepandeo, no una calibración experimental. No representa pandeo ni degradación pospandeo y siempre genera advertencias visibles.

10. JSON y ejecución

10.1 Input canónico mínimo

```
{
  "stage_id": "stage_02",
  "enabled": true,
  "title": "Malla NTC 5806 db6 - Ramberg-Osgood modificado",
  "units": {"length": "mm", "stress": "MPa", "strain": "mm/mm"},
  "inputs": {
    "project_id": "Modelos_constitutivos",
    "case_id": "COL75X75FC28MPa",
    "model_id": "Mon_MRO",
    "parameters": {
      "diameter_mm": 6.0,
      "Es_MPa": 200000.0,
      "fu_MPa": 573.0,
      "eps_u": 0.0095,
      "shape_exponent": 20.0
    },
    "idealization": {
      "method": "asce_fema_energy_equivalent_stress_strain",
      "stiffness_fraction": 0.60,
      "tolerance": 0.005,
      "search_points": 5000,
      "yield_lower_ratio": 0.05,
      "yield_upper_ratio": 1.00
    },
    "compression": {"policy": "unsupported"},
    "numerical": {"root_tolerance": 1e-12, "max_iterations": 200},
    "curve_generation": {
      "points": 201,
      "include_tension": true,
      "include_compression": false
    }
  }
}
```

EL JSON REAL TAMBIÉN EXIGE PROVENANCE

La sección se abrevia aquí para legibilidad. No elimine fuente, cita, ubicación, espécimen y estado de calibración del archivo canónico.

10.2 Ejecución desde PowerShell

```
.\.venv_structurelab_pbd_rc\Scripts\python.exe scripts\run_stage_02.py
```

La ejecución procesa conjuntamente todos los JSON habilitados. Este instructivo permanece sin cambios; los resultados se publican bajo el proyecto y caso declarados.

10. Outputs y trazabilidad

10.3 Ruta del modelo

```
outputs/stage_02/  
└─ Modelos_constitutivos/  
  └─ COL75X75FC28MPa/  
    └─ monotonic/  
      └─ nonductile_reinforcing_steel/  
        └─ Mon_MRO/  
          └─ data/  
            └─ figures/  
              └─ reports/
```

Archivo	Contenido
data/resolved_inputs.json	JSON original y valores resueltos para la ejecución.
data/calculated_parameters.yaml	Parámetros constitutivos derivados e idealización FEMA, incluidos $f_{y,ef}$ y $\epsilon_{y,ef}$.
data/metrics.yaml	Rangos, conteos y estado de calibración.
data/curve.csv y curve.xlsx	ϵ , σ , tangente, dominio, fuente y advertencias por punto.
data/fema_bilinear_idealization.csv y .xlsx	Origen, fluencia efectiva y punto último de la idealización.
figures/response.png	Figura generada para esa corrida.
figures/response_fema_bilinear_idealization.png	Curva real e idealización bilineal superpuestas.
reports/model_report.yaml	Reporte técnico estructurado y archivos generados.
reports/model_report.pdf	Resumen legible específico de la ejecución.

10.4 Diferencia entre instructivo y reporte

DOCS/ Explica la formulación, las variables y el procedimiento. Es estático.	OUTPUTS/ Registra los inputs y resultados de cada corrida. Se reemplaza por caso procesado.
--	---

10.5 Campos clave del CSV

strain , stress_mpa , tangent_mpa , branch , stress_state , compression_policy , in_domain , source y calibration_status .

11. Verificación, código y referencias

11.1 Lista de aceptación

- ☐ El origen produce $\sigma = 0$ y $E_t = E_s$.
- ☐ El punto último produce $\sigma(\epsilon_u) = f_u$.
- ☐ La ecuación directa recupera la ϵ usada en la inversión.
- ☐ La tangente analítica coincide con una diferencia finita.
- ☐ La curva termina en ϵ_u y no se extrapola.
- ☐ La compresión es rechazada salvo activación explícita de la hipótesis.
- ☐ No se agrega meseta, pospandeo, fatiga ni daño.

11.2 Correspondencia con el código

Responsabilidad	Ubicación
Validación y ecuación	src/structurelab_pbd_rc/mechanics/materials/nonductile_reinforcing_steel/monotonic/modified_ramberg_osgood/model.py
Selección del modelo	src/structurelab_pbd_rc/mechanics/materials/nonductile_reinforcing_steel/factory.py
Curva y outputs	src/structurelab_pbd_rc/design/stages/stage_02_material_characterization.py
Input canónico	configs/stage_02/nonductile_reinforcing_steel/monotonic/Mon_MRO.json
Pruebas unitarias	tests/test_material_models/test_modified_ramberg_osgood.py

11.3 Referencias primarias

1. Carrillo, J.; Díaz, C.; Arteta, C. A. (2019). *Tensile mechanical properties of the electro-welded wire meshes available in Bogotá, Colombia*. Construction and Building Materials 211, 53-64. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.11.096. Ecuación 6, tabla 4 y figura 5.

2. Archivo consultable: <https://ceer.co/wp-content/uploads/2020/07/Carillo-et-al-2019-2.pdf>

CIERRE TÉCNICO

El perfil de 6 mm está respaldado para tracción monotónica por la ecuación y los estadísticos citados. Cualquier cambio de diámetro o conjunto estadístico debe conservar procedencia explícita y generar un caso diferente.